

Vampyrgrevens borg webapp – Ark 1

I denne workshop skal vi lave et enkeltmands-eventyrspil i stil med *Dungeons & Dragons*. Dit program skal være Dungeon Master i web-applikationen Vampyrgrevens borg. Du kender måske genren fra Faraos Cigarers genudgivelser af *Sværd og Trolddom*? Ellers tag et kig på <https://spilbog.dk/>

Der kommer en del teknologier i sving. Vi skal bruge både python, flask webserver, html og css. Desuden skal du bruge en god portion fantasi og strategi til planlægning og beskrivelse af borgens gåder, fælder og monstre.

Teksten sætter stemningen

I workshoppens eksempler er teksten holdt kort for at kunne være på siden, men spillet bliver bedre, hvis du laver beskrivende, fantasifulde og stemningsfulde tekster som i denne indledning:

Månen hænger bleg over den sorte himmel, og vinden hvisker gennem visne trækroner. Foran dig rejser grevens borg sig - en mørk og tavs fæstning på bjergtoppen. Ingen har set Grev Varholm i årevis, men alle ved, at han stadig er der... eller noget, der engang var ham.

Men først skal vi have teknikken på plads.

Installér programmer og kør første flask program

- Installér Thonny Python IDE fra <https://thonny.org/>
- Start Thonny og vælg Tools → Manage Packages og skriv flask i PyPI søgefeltet for at finde pakken med Flask.
- Klik på Flask i søgeresultatet og derefter på knappen Install.
- Nu er flask installeret, og vi kan teste med et python-program. Opret en fil `eventyr.py` med følgende kode. Gem og start programmet med den grønne Run-knap i Thonny.

```
from flask import Flask

app = Flask('vampyrborg')

@app.route('/')
def borg():
    return '<h1>Vampyrgrevens borg</h1>'

app.run()
```

Gå til <http://127.0.0.1:5000/> i en browser. Hvis du kan se overskriften Vampyrgrevens borg i browseren, er installationen af flask gået godt.

Dit programs `app.run()` kører en indbygget webserver i flask, der lytter på port 5000 på din computers interne IP-adresse 127.0.0.1.

Det er dekorationen `@app.route('/')`, som signalerer til flask at vores python-funktion `borg()` skal kaldes hver gang en browser vil hente web-siden `'/'`.

- Opret en ny funktion dekoreret med `@app.route('/flygt')` og prøv at åbne den nye side i browseren med <http://127.0.0.1:5000/flygt>
- Hvad sker der, hvis du prøver at åbne en side, som serveren ikke kender stien til?

Opret en skabelon til borgens rum

Næste opgave er at lave en html-side, vi kan bruge som skabelon for de kommende web-sider, der vi udgøre borgens rum. I samme mappe som dit program, skal du oprette en ny mappe `templates`, der skal indeholde filen `skabelon.html` med følgende indhold:

```
<html lang="da">
<body>
{% block rumtekst %}
Rumteksten mangler
{% endblock %}
</body>
</html>
```

For at bruge skabelonen fra flask skal du rette dit program, så det importerer `render_template` fra flask og kalder `render_template`-funktionen i `return` i stedet for at sende direkte tekst.

```
from flask import render_template

@app.route('/')
def borg():
    return render_template('skabelon.html')
```

Når du kører dit program og åbner web-siden i din browser, skulle du nu gerne se teksten `Rumteksten mangler`. Vi mangler at sætte noget rigtigt rumtekst ind.

Brug skabelonen til forsidens rumtekst

Gem forsidens rumtekst nedenfor som filen `borg.html` i mappen `templates`. Filen udvider skabelonen, så rumteksten bliver sat ind i stedet for blokken med `Rumteksten mangler`.

```
{% extends "skabelon.html" %}
{% block rumtekst %}
<h1>Vampyrgrevens borg</h1>
<p>
Foran dig rejser sig en mørk og tavs fæstning.
</p>
<p>
Vil du <a href="flygt">flygte</a> eller
vil du <a href="forhal">træde gennem den knirkende port</a>?
</p>
{% endblock %}
```

Ret `render_template('skabelon.html')` til `render_template('borg.html')` i dit program. Start programmet og gå til web-siden i browseren igen. Nu skulle du gerne se en web-side med teksten ovenfor og links til siderne `flygt` og `forhal`.

Hvis du fik lavet `flygt`-siden tidligere, kan du nu komme til den ved at klikke på linket. Siden `forhal` mangler stadig. Den skal vi lave på Ark2, hvor vi også vil tilføje farver og baggrundsbilleder til skabelonen med css.